

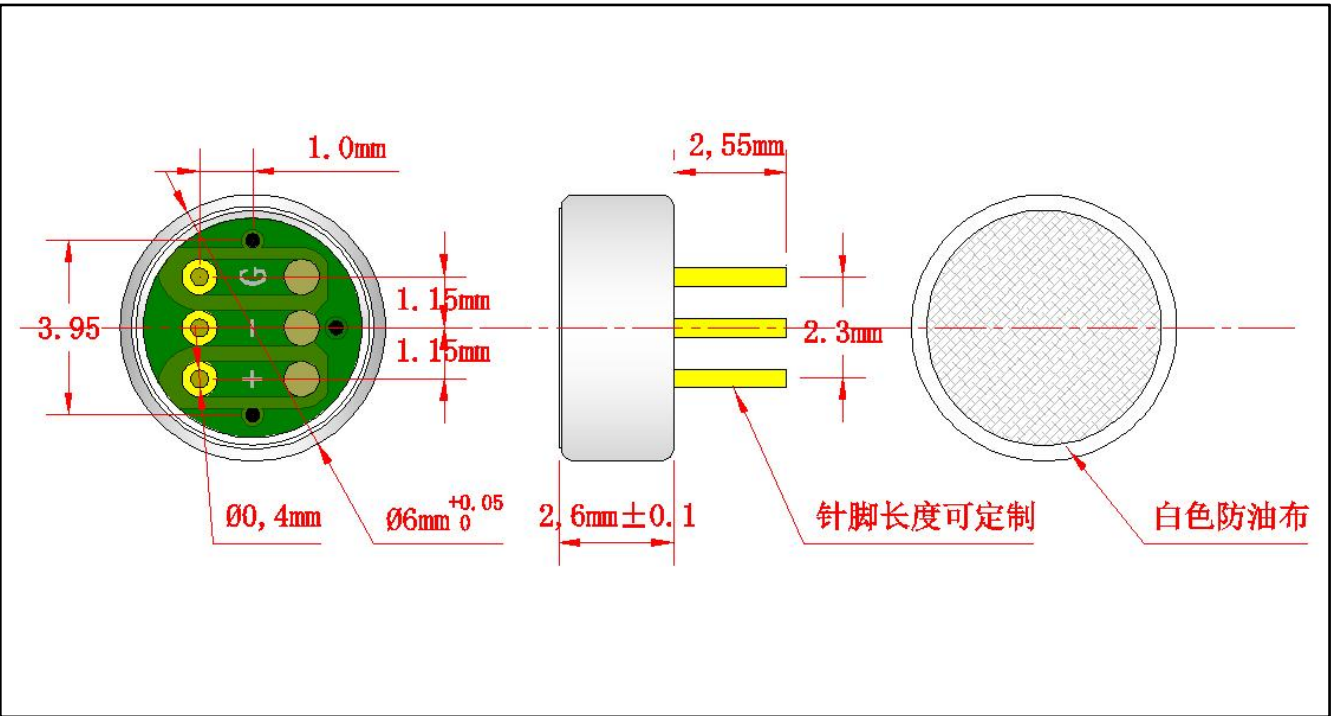
1.变更记录

版 本	描 述	日 期	审 核
1.0	新设计	2023.07.24	

2. 基本信息

芯片型号	7087
灯 色	无
咪头规格	6025(直径 6mm, 高度 2.5mm)
咪头灵敏度	-150 ~ -250pa
输出电压	
负载阻值	
针脚规格	针脚长度可以定制
	+: 0.4*2.5mm
	- : 0.4*2.5mm
	G: 0.4*2.5mm

2-1.产品图纸



2-2.引脚功能说明

编号	符号	说 明
1	+	红线： 电池正极连接端
2	-	黑线： 电池负极连接端
3	G	蓝线： 信号线连接端

3. 概述

ETA7087 是一款咪头传感专用芯片，芯片只要检测到 SW 引脚电容有效变大，就会将 OUT 脚电平由上电 后的默认低电平状态翻转为高电平，当 SW 脚电容恢复后，OUT 电平也会回落为低电平。

ETA7087 在上电后一段时间内会自动存储 SW 脚的寄生、原生容值，作为参考值。同时，若环境温度、湿度等变化，引起了 SW 脚电容的微小变化，芯片会自动更新内部存储的参考值，但不会让 OUT 翻转，只有 SW 脚电容的变化量足够大时 OUT 才会翻转。

ETA7087 还支持反吹保护，即反吹会导致电容有效减小，若芯片检测到该减小且更新了内部参考值，则在反吹停止时就会发生电容的有效增大，进而引起 OUT 翻转。同时，为了兼顾 SW 电容反吹以外因素引起的真实减小，设定一个反吹保护时间，即反吹持续的时间若小于设定值，则不更新内部参考值。

4.功能描述

- ETA7087 是一款咪头气流检测专用芯片，集成可靠的气流感应算法，抗干扰强、避免误触发。同时可自适应咪头，即上电自动检测，并存储咪头电容参数。
- ETA7087 还支持自适应环境温度和湿度缓慢变化，即定期检测咪头引脚基础电容情况，若有缓慢且微小的变化，则更新掉在首次上电时内部存储的参考值，从而避免环境变化导致误触发。
- ETA7087 支持反吹保护，即短于设定时间的吹气动作(电容减小)，不会引发输出动作，进一步提高可靠性。

5. 产品特点

- 集成气流检测算法
- 自适应咪头原生电容参数
- 自适应温湿度等环境变化
- 触发延时短，50 ms
- 支持反吹保护，18 s
- 静态功耗，典型 3uA
- CMOS输出可驱动各类单片机GPIO
- 欠压保护低至 1.8V
- 芯片采用SOT23-5 封装

6. 极限参数

- 所有端口电压-0.3V to 6.5V
- 工作环境温度范围.....-40°C to 85°C
- 结温范围-40°C to 125°C
- 存储温度范围-55°C to 150°C
- 热阻 θ_{JC} θ_{JA}
- SOT23-5.....110.....220 °C /W
- 引脚最高温度 (回流焊 10 秒)260°C
- ESD HBM(人体模型).....2KV

7. 电性能参数

(除非特殊标明, 环境温度25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最小值	单位
供电欠压阈值	V_{UV}	低于该电压不能触发		1.8	2.4	V
静态功耗	I_Q			3.0	5.0	uA
输出拉电流能力	I_{OH}	OUT输出高时加VDD-0.5V, 测流出电流		5		mA
输出灌电流能力	I_{OL}	OUT输出低时加 0.5V, 测流入电流		6		mA
触发延时	t_{FIRE}	SW有效电容变化到OUT翻转的时间		50		mS
吹气保护时间	t_{BLOW}	不会引发翻转的吹气持续时间		18		S
算法分辨率	S_M	(1)		1/32		